

Estudio piloto ordenado

Miguel Padrino

July 2026

1 Metodología

1.1 Métodos considerados

En este trabajo se comparan tres procedimientos de selección del ancho de banda para la estimación no paramétrica de densidades:

1. la regla empírica de Silverman;
2. la validación cruzada;
3. el procedimiento de Goldenshluger-Lepski (GL).

Dado que el procedimiento GL requiere la especificación de un parámetro de calibración, se realiza previamente un estudio piloto con el propósito de seleccionar un valor único de calibración que posteriormente será utilizado en todos los experimentos de simulación y en la aplicación a datos reales.

1.2 Diseño general del estudio

La metodología desarrollada en este trabajo consta de tres etapas complementarias:

1. un estudio piloto destinado a la calibración del parámetro γ del procedimiento GL;
2. un estudio comparativo mediante simulación;
3. una aplicación a datos reales.

La separación entre estas etapas permite distinguir claramente el problema de calibración del procedimiento GL del objetivo principal del trabajo, que consiste en comparar distintos métodos de selección del ancho de banda en presencia de dependencia temporal.

2 Estudio piloto de calibración

2.1 Objetivo del estudio piloto

El procedimiento de Goldenshluger-Lepski requiere la especificación de un parámetro de calibración γ .

Dado que el objetivo principal de este trabajo no consiste en estudiar la calibración del procedimiento GL, sino en comparar diferentes métodos de selección del ancho de banda, se realiza un estudio piloto preliminar con el propósito de determinar un valor de calibración razonable y suficientemente estable que pueda utilizarse posteriormente en todos los experimentos.

La calibración obtenida no pretende ser universal ni óptima para todos los escenarios posibles. Su única finalidad consiste en proporcionar una implementación consistente del procedimiento GL durante el estudio comparativo.

2.2 Selección de densidades y niveles de dependencia

La selección de los escenarios utilizados durante la etapa preliminar de calibración debe satisfacer dos objetivos complementarios. Por una parte, los escenarios considerados deben representar situaciones suficientemente diversas para evaluar la robustez del parámetro de calibración del procedimiento GL. Por otra parte, dichas situaciones deben guardar relación con las características esperadas en la aplicación a datos reales desarrollada posteriormente en este trabajo.

Con base en estos criterios, se consideran tres familias de densidades con propiedades estructurales diferentes:

1. una densidad normal estándar,

$$g_1(x) = \phi(x),$$

utilizada como referencia clásica en estimación no paramétrica debido a su simetría y suavidad;

2. una densidad lognormal,

$$g_2(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0,$$

que incorpora asimetría positiva y colas relativamente largas;

3. una mezcla gaussiana bimodal,

$$g_3(x) = 0.5\phi(x+2) + 0.5\phi(x-2),$$

que introduce multimodalidad y representa un escenario más exigente para los procedimientos de selección del ancho de banda.

Estas tres familias permiten cubrir simultáneamente simetría, asimetría y multimodalidad.

2.3 Incorporación de la dependencia

Dado que el procedimiento GL considerado en este trabajo ha sido desarrollado para observaciones débilmente dependientes, resulta necesario incorporar distintos niveles de dependencia durante la calibración.

Para ello se consideran tres valores del parámetro de dependencia:

$$\rho \in \{0, 0.5, 0.9\},$$

donde:

- $\rho = 0$ representa observaciones independientes;
- $\rho = 0.5$ representa dependencia moderada;
- $\rho = 0.9$ representa dependencia fuerte.

La inclusión de estos tres niveles evita que la calibración favorezca exclusivamente escenarios independientes o escenarios altamente dependientes.

2.4 Escenarios piloto

La combinación de las tres densidades y los tres niveles de dependencia genera un total de

$$3 \times 3 = 9$$

escenarios piloto.

Cada escenario está determinado por un par

$$(g_k, \rho_\ell), \quad k = 1, 2, 3, \quad \ell = 1, 2, 3.$$

Para cada uno de estos escenarios se generan R réplicas Monte Carlo de tamaño muestral fijo n_0 , seleccionado como tamaño representativo de la etapa de calibración.

2.5 Calibración global mediante pérdida relativa promedio

2.5.1 Evaluación del desempeño

Para cada escenario (g_k, ρ_ℓ) y para cada valor de calibración

$$\gamma \in \Gamma,$$

se calcula el error integrado cuadrático medio estimado

$$\widehat{MISE}_{k,\ell}(\gamma) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R ISE_{r,k,\ell}(\gamma).$$

2.5.2 Pérdida relativa dentro de cada escenario

Dado que los distintos escenarios pueden presentar escalas de error diferentes, se define la pérdida relativa

$$R_{k,\ell}(\gamma) = \frac{\widehat{MISE}_{k,\ell}(\gamma)}{\min_{\eta \in \Gamma} \widehat{MISE}_{k,\ell}(\eta)}.$$

Por construcción,

$$R_{k,\ell}(\gamma) \geq 1,$$

y el valor 1 corresponde al mejor desempeño alcanzable para el escenario considerado.

2.5.3 Promedio de pérdidas relativas

Se define

$$\overline{R}(\gamma) = \frac{1}{KL} \sum_{k=1}^K \sum_{\ell=1}^L R_{k,\ell}(\gamma).$$

Esta cantidad mide, en promedio, cuánto se aleja el valor de calibración γ del mejor desempeño posible alcanzable en cada escenario.

2.5.4 Selección del parámetro de calibración

El valor final de calibración se define como

$$\gamma_0 = \arg \min_{\gamma \in \Gamma} \overline{R}(\gamma).$$

Este criterio busca identificar un valor de calibración que permanezca cercano al óptimo de manera simultánea para todas las densidades y niveles de dependencia considerados.

2.6 Selección final del parámetro de calibración

Una vez obtenido el valor

$$\gamma_0,$$

éste permanece fijo durante todo el resto del trabajo.

De esta forma, el procedimiento GL se evalúa bajo las mismas condiciones en todos los escenarios considerados, evitando recalibraciones específicas que pudieran introducir sesgos en la comparación con los demás métodos.

3 Estudio comparativo mediante simulación

3.1 Escenarios de simulación

El estudio comparativo se realiza considerando distintas combinaciones de:

- densidades generadoras;
- tamaños muestrales;
- niveles de dependencia.

Se consideran los tamaños muestrales

$$n \in \{n_1, n_2, \dots, n_m\},$$

y los niveles de dependencia

$$\rho \in \{0, 0.5, 0.9\}.$$

3.2 Generación de datos dependientes

Las muestras se generan a partir de procesos débilmente dependientes con distribución marginal dada por cada una de las densidades consideradas.

La construcción exacta del mecanismo generador se describe en la sección correspondiente.

3.3 Implementación de los procedimientos

Para cada escenario de simulación se calculan:

1. el ancho de banda obtenido mediante la regla de Silverman;
2. el ancho de banda obtenido mediante validación cruzada;
3. el ancho de banda obtenido mediante el procedimiento GL utilizando el valor fijo γ_0 .

3.4 Criterios de evaluación

Dado que la densidad generadora es conocida, el desempeño de cada procedimiento puede evaluarse mediante el error integrado cuadrático

$$ISE = \int [g(x) - \hat{g}(x)]^2 dx.$$

Asimismo, se considera el error integrado cuadrático medio

$$MISE = E(ISE),$$

estimado mediante Monte Carlo.

3.5 Comparación de desempeño

La comparación entre procedimientos se realiza utilizando los valores estimados de *MISE*, complementados con representaciones gráficas de las densidades estimadas en escenarios seleccionados.

El objetivo de esta etapa consiste en determinar cuál de los procedimientos recupera con mayor precisión la densidad verdadera bajo distintos niveles de dependencia temporal, tamaños muestrales y formas de densidad.

4 Aplicación a datos reales

4.1 Descripción del conjunto de datos

Como aplicación ilustrativa, los procedimientos estudiados se aplican a una serie temporal real con evidencia de dependencia serial.

Se describe el origen de los datos, el período de observación y las características relevantes para el análisis.

4.2 Aplicación de los procedimientos

Se estiman las densidades mediante:

1. la regla de Silverman;
2. la validación cruzada;
3. el procedimiento GL utilizando el valor fijo γ_0 .

4.3 Interpretación de los resultados en datos reales

A diferencia del estudio de simulación, la densidad verdadera es desconocida.

En consecuencia, no es posible calcular medidas como *ISE* o *MISE*, ni establecer objetivamente cuál de las estimaciones se encuentra más próxima a la densidad subyacente.

La aplicación real tiene un propósito principalmente descriptivo e ilustrativo.

4.4 Comparación gráfica

La comparación entre métodos se realiza examinando:

- la ubicación y cantidad de modos;
- la presencia de asimetrías;
- el comportamiento en las colas;
- el nivel de suavizamiento;
- la estabilidad global de las curvas estimadas.

4.5 Interpretación del ancho de banda

También se analizan los valores de ancho de banda seleccionados por cada procedimiento y su impacto sobre la forma de la densidad estimada.

4.6 Consistencia con la estructura de dependencia

Dado que los datos presentan dependencia temporal, resulta de especial interés analizar el comportamiento del procedimiento GL, diseñado específicamente para este contexto.

No obstante, las diferencias observadas entre métodos no deben interpretarse automáticamente como evidencia de superioridad de alguno de ellos.

4.7 Aspectos considerados en el análisis visual

Número de modos Se analiza la presencia de estructuras unimodales o multimodales.

Nivel de suavizamiento Se estudia el equilibrio entre suavidad y variabilidad local.

Comportamiento en las colas Se examinan posibles eventos extremos, colas largas o colas pesadas.

Asimetría Se evalúa la dirección e intensidad de posibles asimetrías.

Robustez de las características observadas Se identifican aquellas características que aparecen simultáneamente en varios métodos, considerándolas más estables y confiables.

4.8 Alcance de la aplicación real

La finalidad de la aplicación a datos reales no consiste en determinar cuál método produce la mejor estimación de la densidad, sino ilustrar el comportamiento práctico de los distintos procedimientos cuando la densidad verdadera es desconocida.

La evaluación objetiva del desempeño se realiza exclusivamente mediante el estudio de simulación.